SÉQUENCE 4 · Comment éclairer un groupe de musique ?

Séance 1 : le livret de l'éclairagiste

Technologie · 3ème



Nom :	Prénom :

Mise en situation

Pour concevoir le système d'éclairage de la scène de la salle de concert, tu dois maîtriser les caractéristiques de la lumière.

Problématique : la lumière se « mélange »-t-elle ? (projecteur vert + projecteur rouge = ?) · La couleur du support (ce que l'on éclaire) influe-t-elle sur la perception des spectateurs ?

Travail : complète l'aide-mémoire de l'éclairagiste avec la ressource informatique de la classe « Étude de la lumière ».

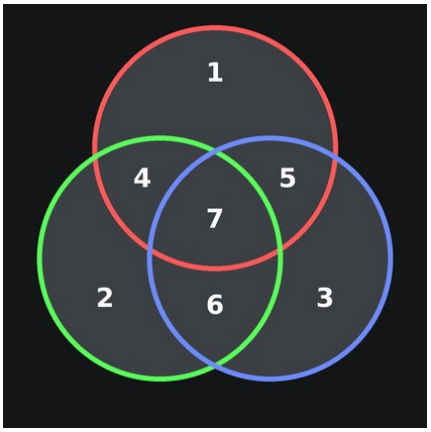
1 · Le spectre de la lumière

Le spectre de la lumière blanche est composé des couleurs :

_____

2 · La synthèse additive

Trois spots (rouge, vert, bleu) éclairent une scène blanche : indique les couleurs obtenues dans chaque zone.



Zone → couleur obtenue

1 → _____
2 → _____
3 → _____
4 → _____
5 → _____
6 → _____
7 → _____

Définition de la « synthèse additive » : _____

_____

Séance 1 : le livret de l'éclairagiste

Technologie · 3ème



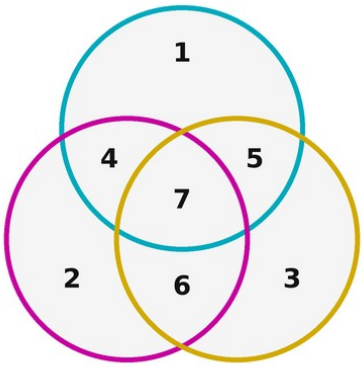
Nom :	Prénom :

3 · La couleur des objets

Si un objet restitue toute la lumière blanche (soleil), il paraît _____. Un objet qui absorbe toutes les couleurs paraît _____. La couleur apparente d'un objet dépend de sa capacité à _____.

4 · La synthèse soustractive

On place trois filtres (cyan, jaune, magenta) devant une source de lumière blanche : indique les couleurs issues des intersections.



Zone → couleur obtenue

1 → _____
2 → _____
3 → _____
4 → _____
5 → _____
6 → _____
7 → _____

5 · Test

Définis de quelle couleur apparaît un objet éclairé par des sources de lumière différentes.

Source	Objet	On le voit	Source	Objet	On le voit
Bleu	Blanc		Bleu	Rouge	
Bleu + rouge + vert	Blanc		Rouge + vert	Blanc	
Rouge	Rouge		Rouge + vert	Bleu	
Rouge	Bleu		Rouge + bleu	Blanc	
Vert	Bleu		Rouge + bleu	Vert	
Vert	Rouge		Bleu + rouge + vert	Blanc	
Bleu	Bleu		Aucune	Bleu	